39

ЖҰМЫС ПАРАҒЫ · 9-СЫНЫП · ТЕРБЕЛІСТЕР ЖӘНЕ ТОЛҚЫНДАР

Тербелмелі қозғалыс

Аты-жөні: _____ Сынып: _____ Күні: _____

1 Ойлан! ТҮСІНУ

Әткеншек, жүрек соғуы, гитара ішегі – бұлардың ортақ белгісі не?

_____

_____



2 Сәйкестендір БІЛУ

Ұғымды оның анықтамасымен сәйкестендір.

1. Тербеліс	**А.** Циклдік жиілік ω = 2πν.
2. Еркін	**Б.** Тепе-теңдіктен ең үлкен ауытқу; период T = t/N; жиілік ν = 1/T (Гц).
3. Амплитуда A	**В.** Сыртқы күш әсерінсіз (маятник); еріксіз – периодты сыртқы күшпен (тігін машинасы инесі).
4. Гармониялық тербелістің графигі	**Г.** Белгілі уақыт аралықтарында қайталанатын қозғалыс.

1 — ☐ 2 — ☐ 3 — ☐ 4 — ☐

3 Формуланы оқы БІЛУ

$$T = t/N$$

Белгі	Шама	Бірлігі
T	период	с
t	_____	_____
N	қуат	Вт

4 Тест ТҮСІНУ

Дұрыс жауапты дөңгелекпен белгіле.

1. **Жиілік 5 Гц. Период:**
   - (A) 0,2 с
   - (B) 0,5 с
   - (C) 5 с
   - (D) 2 с

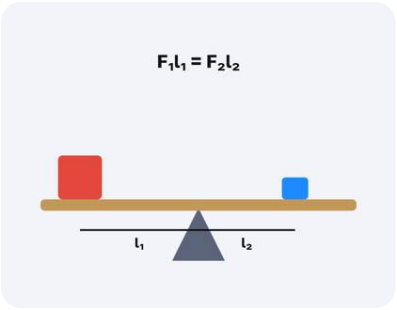
2. **Тепе-теңдік күйден өткенде маятниктің:**
   - (A) Жылдамдығы ең үлкен
   - (B) Үдеуі ең үлкен
   - (C) Потенциалдық энергиясы ең үлкен
   - (D) Жылдамдығы нөл

3. **Математикалық маятник периоды:**
   - (A) $T = 2\pi\sqrt{(g/l)}$
   - (B) $T = l/g$
   - (C) $T = 2\pi\sqrt{(l/g)}$
   - (D) $T = 2\pi lg$

4. **Серіппелі маятник периоды:**
   - (A) $T = 2\pi\sqrt{(k/m)}$
   - (B) $T = 2\pi\sqrt{(m/k)}$
   - (C) $T = m/k$
   - (D) $T = 2\pi mk$

5 Суретпен жұмыс

ТАЛДАУ



1. Суретте қандай құбылыс бейнеленген?

2. Суреттегі белгілеулерді (бағыттама, жазу) түсіндір.

6 А деңгейі

ТҮСІНЕМІН

Еркін және еріксіз тербелістерге 2 мысалдан келтір.

7 В деңгейі

ҚОЛДАНАМЫН

Маятник 1 минутта 30 тербеліс жасады. T, ν, ω-ны тап.

8 С деңгейі

ТАЛДАЙМЫН

Графиктен амплитуда, период, жиілікті анықтап, тербеліс теңдеуін жаз.

Рефлексия · Шығу парағы

☐ Бүгін не білдім? ☐ Не түсініксіз қалды? ☐ Мұғалімге сұрағым ☐

Үй тапсырмасы

A §23; 3 есеп.

B Пульсті өлшеп, жиілігін Гц-пен есептеу.

C Тербелістердің табиғаттағы мысалдары туралы постер.

Үйде виртуалды зертханада тексер

Мұғалімге: жауаптар

Тербелмелі қозғалыс

Сәйкестендір: 1 — Г, 2 — В, 3 — Б, 4 — А

Формула T = t/N: T — период, с; t — уақыт, с; N — қуат, Вт

Тест: 1 — А, 2 — А, 3 — С, 4 — В

А деңгейі: Еркін: маятник, серіппедегі жүк; еріксіз: ине, поршень.

В деңгейі: T = 2 с, ν = 0,5 Гц, ω = π рад/с.

С деңгейі: A = 5 см, T = 2 с, ν = 0,5 Гц; x = 0,05cos(πt).